

**PENGARUH PEMBERIAN INOKULUM *Rhizobium* sp. TERHADAP
PERTUMBUHAN VEGETATIF KACANG HIJAU (*Vigna radiata* L.)**

***THE EFFECT OF INOCULUM *Rhizobium* sp. APPLICATION ON
VEGETATIVE GROETH OF MUNG BEANS (*Vigna radiata* L.)***

Dea Nurjanah Putri¹, Fadhila Dwi Putri¹, Faulina Salsabilla¹, Azwir Anhar²

Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Padang

Email: faulinasalsabilla@gmail.com

ABSTRACT

*Mung beans (*Vigna radiata* L.) are legumes that require sufficient nitrogen to support their vegetative growth. One environmentally friendly alternative for nitrogen supply is through the use of nitrogen-fixing bacteria from the genus *Rhizobium*. *Rhizobium* is able to form a symbiotic relationship with legumes by forming root nodules that function in the biological nitrogen fixation process (Ahmad et al., 2012; Pataczek et al., 2024). This study aims to determine the effect of inoculation of *Rhizobium* sp. isolates derived from root nodules of peanuts (*Arachis hypogaea* L.) on the vegetative growth of mung beans and to determine the best dose that can increase plant growth. The study used a Completely Randomized Design (CRD) with five treatments: control (P0), 5 g isolate (P1), 10 g isolate (P2), 15 g isolate (P3), and 20 g isolate (P4). The parameters observed included plant height, number of leaves, and fresh weight of plants. The results showed that *Rhizobium* sp. inoculation had a positive effect on the vegetative growth of mung beans. The P2 treatment resulted in an average plant height of 27.35 cm, 16 leaves, and a fresh weight of 3.19 g. The results indicated that a dose of 10 g was the optimum dose under these research conditions to enhance the vegetative growth of mung beans.*

Keywords: *Rhizobium* sp., peanuts, mung beans, vegetative growth, biofertilizer.

ABSTRAK

Kacang hijau (*Vigna radiata* L.) merupakan tanaman legum yang membutuhkan unsur nitrogen dalam jumlah cukup untuk mendukung pertumbuhan vegetatifnya. Salah satu alternatif penyediaan nitrogen yang ramah lingkungan adalah melalui pemanfaatan bakteri penambat nitrogen dari genus *Rhizobium*. *Rhizobium* mampu bersimbiosis dengan tanaman legum melalui pembentukan bintil akar yang berfungsi dalam proses fiksasi nitrogen biologis (Ahmad et al.,

2012; Pataczek et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inokulum *Rhizobium* sp. terhadap pertumbuhan vegetatif kacang hijau serta menentukan dosis terbaik yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan, yaitu kontrol (P0), 5 g isolat (P1), 10 g isolat (P2), 15 g isolat (P3), dan 20 g isolat (P4). Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat basah tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inokulasi *Rhizobium* sp. berpengaruh positif terhadap pertumbuhan vegetatif kacang hijau. Perlakuan P2 menghasilkan rata-rata tinggi tanaman tertinggi sebesar 27,35 cm, jumlah daun 16 helai, dan berat basah 3,19 g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis 10 g merupakan dosis optimum pada kondisi penelitian ini untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif kacang hijau.

Kata kunci: *Rhizobium* sp., kacang tanah, kacang hijau, pertumbuhan vegetatif, biofertilizer.

I. PENDAHULUAN

Kacang hijau (*Vigna radiata* L.) merupakan salah satu tanaman pangan penting yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki kandungan protein yang tinggi serta berpotensi sebagai sumber pangan alternatif bagi masyarakat (Pataczek et al., 2024). Biji kacang hijau mengandung berbagai zat gizi seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain memiliki nilai gizi tinggi, tanaman ini juga memiliki masa pertumbuhan yang relatif singkat, kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, serta berpotensi untuk dikembangkan sebagai komoditas pertanian berkelanjutan. Produktivitas kacang hijau dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketersediaan unsur hara nitrogen di dalam tanah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman (Ahmad et al., 2012).

Nitrogen merupakan unsur hara makro yang berfungsi dalam pembentukan protein, asam amino, enzim, asam nukleat, dan klorofil yang diperlukan dalam proses fotosintesis dan metabolisme tanaman (Ahmad et al., 2012). Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, daun berwarna pucat, dan penurunan hasil produksi (Pataczek et al., 2024). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan nitrogen menjadi salah satu faktor penting dalam budidaya kacang hijau.

Pemupukan nitrogen sintetis sering digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Namun, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Ahmad et al., 2012). Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia adalah

pemanfaatan pupuk hayati berbasis mikroorganisme penambat nitrogen (Hungria et al., 2023).

Rhizobium merupakan kelompok bakteri tanah yang mampu membentuk hubungan simbiosis dengan tanaman legum melalui pembentukan bintil akar (Tajima et al., 2008). Dalam hubungan tersebut, bakteri memperoleh sumber karbon dari tanaman, sedangkan tanaman memperoleh nitrogen hasil fiksasi nitrogen atmosfer yang dilakukan oleh bakteri (Pataczek et al., 2024). Selain menyediakan nitrogen, beberapa strain *Rhizobium* juga diketahui memiliki kemampuan sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) melalui produksi hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin, produksi siderofor, serta peningkatan penyerapan unsur hara sehingga mampu memperbaiki pertumbuhan tanaman (Ali et al., 2023). Kemampuan ini menjadikan *Rhizobium* sebagai salah satu agen hayati yang banyak dimanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas tanaman legum secara berkelanjutan (Hungria et al., 2023).

Bintil akar kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) diketahui mengandung berbagai bakteri penambat nitrogen yang berpotensi dikembangkan sebagai pupuk hayati pada tanaman legum lainnya (Tajima et al., 2008). Pemanfaatan isolat *Rhizobium* dari bintil akar kacang tanah pada tanaman kacang hijau diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif melalui peningkatan ketersediaan nitrogen di daerah perakaran tanaman (Pataczek et al., 2024).

Inokulasi *Rhizobium* pada kacang hijau telah dilaporkan mampu meningkatkan berbagai parameter pertumbuhan vegetatif, seperti tinggi tanaman, panjang akar, berat kering tanaman, jumlah bintil akar, dan kemampuan serapan unsur hara. Penelitian yang dilakukan oleh Singh et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberian inokulan *Rhizobium* pada tanaman kacang hijau memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan tanaman, karakter simbiotik, serta produktivitas tanaman dibandingkan dengan perlakuan tanpa inokulasi. Selain itu, kombinasi inokulan *Rhizobium* dengan kondisi nutrisi yang sesuai dapat menghasilkan pertumbuhan akar dan biomassa tanaman yang lebih tinggi.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa inokulasi *Rhizobium* pada tanaman kacang hijau dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan vegetatif maupun hasil tanaman. Inokulasi *Rhizobium* mampu meningkatkan pembentukan bintil akar, panjang akar, tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar dan bobot kering tanaman, serta meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap nitrogen. Penelitian oleh Singh et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberian inokulasi *Rhizobium* pada kacang hijau mampu meningkatkan tinggi tanaman, bobot kering tanaman, panjang akar, dan karakter simbiotik dibandingkan dengan tanaman tanpa inokulasi. Selain itu, penelitian terbaru oleh Ali et al. (2023) juga menunjukkan bahwa penggunaan beberapa isolat rhizobia pada kacang hijau dapat meningkatkan pertumbuhan, biomassa tanaman, kandungan nitrogen, serta

membantu tanaman bertahan terhadap kondisi cekaman lingkungan seperti salinitas.

Interaksi antara tanaman leguminosa dengan bakteri *Rhizobium* juga dipengaruhi oleh tingkat kompatibilitas antara jenis bakteri dan tanaman inangnya. Setiap isolat *Rhizobium* memiliki kemampuan yang berbeda dalam membentuk bintil akar dan melakukan fiksasi nitrogen secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan proses seleksi dan pengujian terhadap isolat bakteri yang berasal dari sumber tertentu untuk mengetahui potensi serta efektivitasnya sebagai pupuk hayati. Isolat *Rhizobium* yang diperoleh dari bintil akar kacang tanah berpotensi menjadi sumber inokulan alternatif yang mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman kacang hijau melalui peningkatan ketersediaan nitrogen dan aktivitas pemacu pertumbuhan lainnya (Kumar & Pindi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis isolat *Rhizobium* sp. yang berasal dari bintil akar kacang tanah terhadap pertumbuhan vegetatif kacang hijau serta menentukan dosis yang memberikan pertumbuhan terbaik.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni di rumah kawat Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Penelitian dilakukan menggunakan tanaman kacang hijau (*Vigna radiata* L.) sebagai tanaman uji dengan pemberian inokulan *Rhizobium* sp. yang berasal dari bintil akar kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.).

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pot/polybag, cangkul kecil, timbangan analitik, gelas ukur, penggaris, alat tulis, alat penyiraman, serta peralatan laboratorium untuk penanganan isolat bakteri.

Bahan yang digunakan meliputi benih kacang hijau sehat dan seragam, tanah sebagai media tanam, inokulum *Rhizobium* sp. yang berasal dari bintil akar kacang tanah, air steril, dan bahan pendukung lainnya.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas lima perlakuan dosis inokulasi *Rhizobium* sp., yaitu:

- P0 : Kontrol (tanpa pemberian *Rhizobium* sp.)
- P1 : Pemberian 5 g inokulum *Rhizobium* sp.

- P2 : Pemberian 10 g inokulum *Rhizobium* sp.
- P3 : Pemberian 15 g inokulum *Rhizobium* sp.
- P4 : Pemberian 20 g inokulum *Rhizobium* sp.

Setiap unit percobaan terdiri atas satu tanaman kacang hijau yang ditanam pada polybag berisi media tanam yang telah disiapkan.

2.4 Prosedur Penelitian

Media tanam berupa tanah dimasukkan ke dalam polybag dan disiapkan dalam kondisi yang homogen. Benih kacang hijau dipilih berdasarkan ukuran dan kondisi fisik yang baik, kemudian ditanam pada media tanam yang telah disiapkan. Inokulasi *Rhizobium* sp. dilakukan sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan, yaitu dengan memberikan inokulan bakteri pada daerah perakaran tanaman. Pada perlakuan kontrol tidak dilakukan pemberian isolat.

Tanaman dipelihara dengan melakukan penyiraman secara rutin serta menjaga kondisi lingkungan agar tetap mendukung pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan dilakukan secara seragam pada seluruh perlakuan untuk menghindari pengaruh faktor luar terhadap hasil penelitian.

2.5 Parameter Pengamatan

Parameter yang diamati untuk mengetahui pengaruh inokulasi *Rhizobium* sp. terhadap pertumbuhan vegetatif kacang hijau meliputi:

1. Tinggi tanaman (cm): Pengukuran tinggi tanaman dilakukan menggunakan penggaris mulai dari pangkal batang hingga titik tumbuh tertinggi tanaman.
2. Jumlah daun (helai): Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan menghitung seluruh daun yang telah membuka sempurna pada setiap tanaman.
3. Berat basah tanaman (g): Pengukuran berat basah dilakukan dengan menimbang seluruh bagian tanaman setelah dilakukan pemanenan menggunakan timbangan analitik.

2.6 Analisis Data

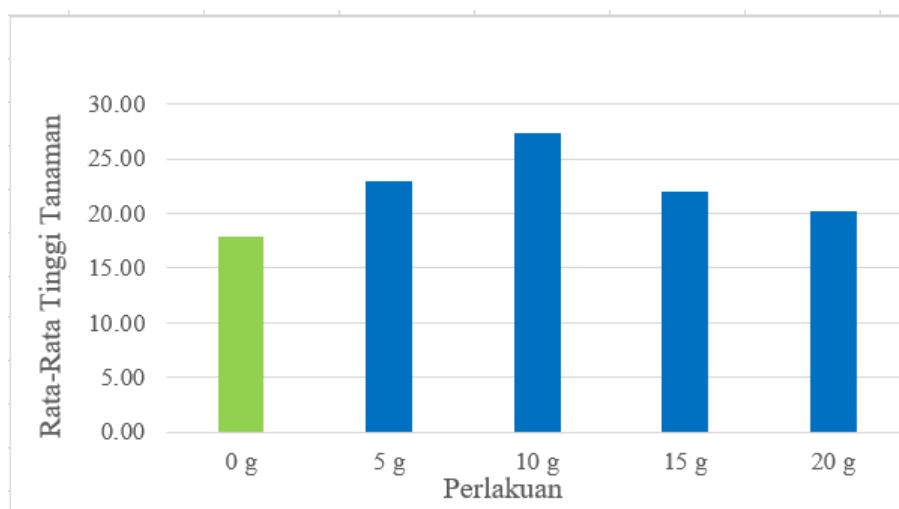
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau Analysis of Variance (ANOVA) pada taraf nyata 5% untuk mengetahui pengaruh perlakuan pemberian dosis *Rhizobium* sp. terhadap pertumbuhan vegetatif kacang hijau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan uji statistik dalam penelitian ini disesuaikan dengan hasil uji prasyarat data. Parameter jumlah daun dianalisis menggunakan uji ANOVA karena data yang diperoleh memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, sehingga layak dianalisis dengan uji parametrik. Sementara itu, parameter tinggi tanaman dan berat basah tanaman dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis karena tidak memenuhi salah satu asumsi uji ANOVA. Data tinggi tanaman tidak memenuhi asumsi homogenitas varians, sedangkan data berat basah tanaman tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, uji Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif uji nonparametrik untuk mengetahui perbedaan antarperlakuan pada parameter yang tidak memenuhi syarat analisis ANOVA.

3.1 Hasil uji tanaman

Tinggi Tanaman



Gambar 1. Rata-Rata Tinggi Tanaman

Berdasarkan Gambar 1, pemberian inokulum *Rhizobium* menunjukkan adanya variasi pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau pada setiap perlakuan. Rata-rata tinggi tanaman tertinggi diperoleh pada perlakuan 10 g yaitu sebesar 27,35 cm, sedangkan perlakuan kontrol hanya mencapai 17,83 cm. Perlakuan 5 g menghasilkan rata-rata tinggi tanaman sebesar 23,03 cm, sementara perlakuan 15 g dan 20 g masing-masing sebesar 22,35 cm dan 20,15 cm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian inokulum *Rhizobium* mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman hingga dosis tertentu, namun peningkatan dosis di atas 10 g tidak selalu memberikan respons pertumbuhan yang lebih baik.

Tingginya pertumbuhan tanaman pada perlakuan 10 g mengindikasikan bahwa dosis tersebut merupakan dosis yang paling efektif dalam mendukung pertumbuhan vegetatif kacang hijau. Peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan yang diinokulasi *Rhizobium* diduga berkaitan dengan meningkatnya ketersediaan nitrogen hasil proses fiksasi nitrogen biologis. Nitrogen merupakan unsur hara

esensial yang berfungsi sebagai penyusun utama asam amino, protein, enzim, asam nukleat, dan klorofil yang berperan penting dalam proses pembelahan dan pemanjangan sel tanaman (Marschner, 2012). Ketersediaan nitrogen yang mencukupi akan meningkatkan aktivitas fotosintesis sehingga lebih banyak fotosintat yang dapat dialokasikan untuk pertumbuhan batang dan jaringan vegetatif lainnya.

Selain berperan dalam penyediaan nitrogen, beberapa strain *Rhizobium* juga diketahui mampu menghasilkan zat pengatur tumbuh seperti indole acetic acid (IAA), giberelin, dan sitokinin yang berfungsi merangsang pembelahan serta pemanjangan sel tanaman (Ahmad *et al.*, 2008). Produksi fitohormon tersebut memungkinkan pertumbuhan akar berlangsung lebih baik sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap air dan unsur hara menjadi meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan bagian tajuk tanaman.

Penurunan tinggi tanaman yang terjadi pada dosis 15 g dan 20 g menunjukkan bahwa peningkatan jumlah inokulum tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan tanaman. Kemungkinan terdapat batas optimum populasi bakteri yang mampu membentuk hubungan simbiosis secara efektif dengan tanaman. Apabila jumlah mikroorganisme terlalu tinggi, dapat terjadi kompetisi dalam memanfaatkan eksudat akar sebagai sumber energi sehingga efisiensi simbiosis menurun (Hungria *et al.*, 2013). Akibatnya, peningkatan dosis inokulum tidak lagi memberikan manfaat yang sebanding terhadap pertumbuhan tanaman.

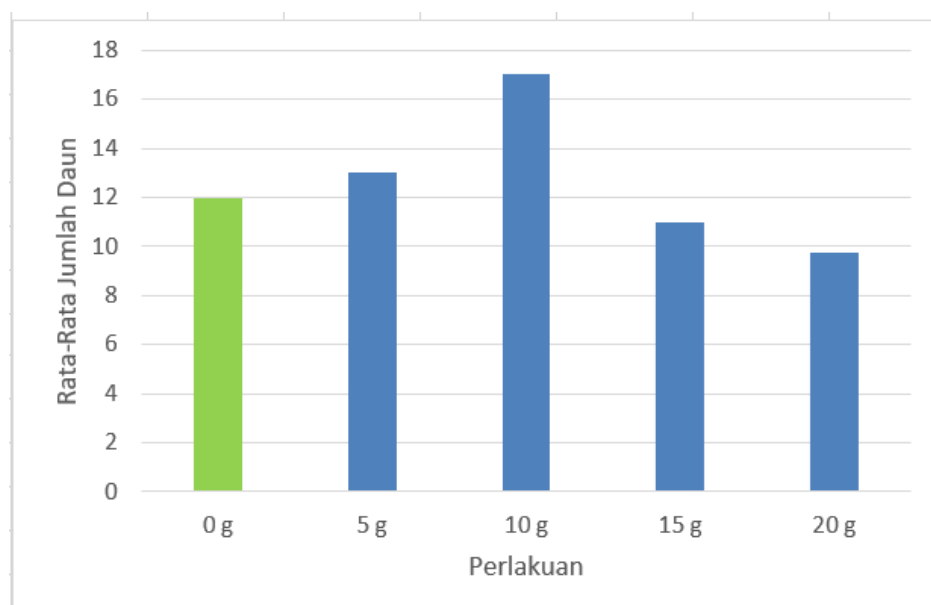
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktavidiati *et al.* (2021) yang melaporkan bahwa pemberian *Rhizobium* pada tanaman kacang hijau mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dibandingkan tanpa inokulasi melalui peningkatan aktivitas penambatan nitrogen dan pembentukan bintil akar yang efektif. Penelitian Ningsih *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa inokulasi *Rhizobium phaseoli* mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman kacang hijau karena meningkatnya ketersediaan nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dengan demikian, kecenderungan peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan 10 g dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dosis tersebut mampu mendukung terbentuknya simbiosis yang lebih efektif dibandingkan perlakuan lainnya.

Meskipun secara visual perlakuan 10 g menunjukkan rata-rata tinggi tanaman tertinggi, perbedaan yang tampak pada grafik belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pengaruh perlakuan secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan analisis statistik lebih lanjut untuk mengetahui apakah perbedaan yang diamati benar-benar disebabkan oleh pemberian inokulum *Rhizobium* atau hanya merupakan variasi antara ulangan selama penelitian.

Ranks				Test Statistics ^{a,b}	
	Perlakuan	N	Mean Rank	TinggiTanaman	
TinggiTanaman	P0	4	6.25	Kruskal-Wallis H	10.012
	P1	4	9.88	df	4
	P2	4	18.50	Asymp. Sig.	.040
	P3	4	9.13	a. Kruskal Wallis Test	
	P4	4	8.75	b. Grouping Variable: Perlakuan	
	Total	20			

Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis terhadap variabel tinggi tanaman, diperoleh nilai H sebesar 10,012 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 4 dan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,040. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ($0,040 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tinggi tanaman di antara berbagai perlakuan yang diberikan.

Jumlah Daun



Gambar 2. Rata-Rata Jumlah Daun

Berdasarkan Gambar 2, rata-rata jumlah daun tanaman kacang hijau pada akhir pengamatan menunjukkan variasi antar perlakuan. Perlakuan inokulum *Rhizobium* dosis 10 g menghasilkan jumlah daun tertinggi yaitu sekitar 17 helai, sedangkan perlakuan kontrol menghasilkan rata-rata sekitar 12 helai daun. Perlakuan 5 g menghasilkan sekitar 13 helai daun, sementara perlakuan 15 g dan 20 g masing-masing menghasilkan sekitar 11 helai dan 10 helai daun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian inokulum *Rhizobium* hingga dosis 10 g cenderung

meningkatkan pembentukan daun tanaman kacang hijau, sedangkan peningkatan dosis di atas 10 g justru diikuti oleh penurunan jumlah daun.

Secara visual, grafik menunjukkan bahwa perlakuan 10 g menghasilkan tajuk tanaman yang lebih berkembang dibandingkan perlakuan lainnya. Jumlah daun merupakan salah satu indikator penting pertumbuhan vegetatif karena berhubungan langsung dengan kemampuan tanaman melakukan fotosintesis. Semakin banyak daun yang terbentuk, semakin luas permukaan fotosintetik yang tersedia untuk menangkap energi cahaya dan menghasilkan fotosintat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah daun pada perlakuan 10 g menunjukkan bahwa kondisi fisiologis tanaman pada perlakuan tersebut lebih mendukung pembentukan organ vegetatif dibandingkan perlakuan lainnya.

Peningkatan jumlah daun diduga berkaitan dengan meningkatnya ketersediaan nitrogen hasil aktivitas bakteri *Rhizobium*. Nitrogen merupakan komponen utama penyusun klorofil dan protein yang berperan dalam pembentukan jaringan tanaman serta perkembangan daun (Taiz *et al.*, 2015). Ketersediaan nitrogen yang cukup memungkinkan pembentukan daun baru berlangsung lebih aktif sehingga luas tajuk tanaman meningkat. Tajuk yang lebih luas akan meningkatkan kapasitas fotosintesis dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan tanaman secara keseluruhan.

Meskipun demikian, respons jumlah daun pada penelitian ini tampak lebih kecil dibandingkan respons tinggi tanaman dan berat basah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karakter jumlah daun yang tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara tetapi juga oleh faktor genetik tanaman dan kondisi lingkungan selama pertumbuhan (Gardner *et al.*, 1991). Oleh karena itu, variasi jumlah daun antar perlakuan cenderung lebih kecil dibandingkan parameter biomassa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ningsih *et al.* (2020) yang melaporkan bahwa inokulasi *Rhizobium phaseoli* dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman kacang hijau, termasuk perkembangan daun. Syahira *et al.* (2022) juga melaporkan bahwa mikroorganisme pemacu pertumbuhan tanaman mampu meningkatkan pembentukan organ vegetatif melalui peningkatan efisiensi serapan hara dan aktivitas fisiologis tanaman. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mikroorganisme menguntungkan pada daerah perakaran berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan vegetatif tanaman legum.

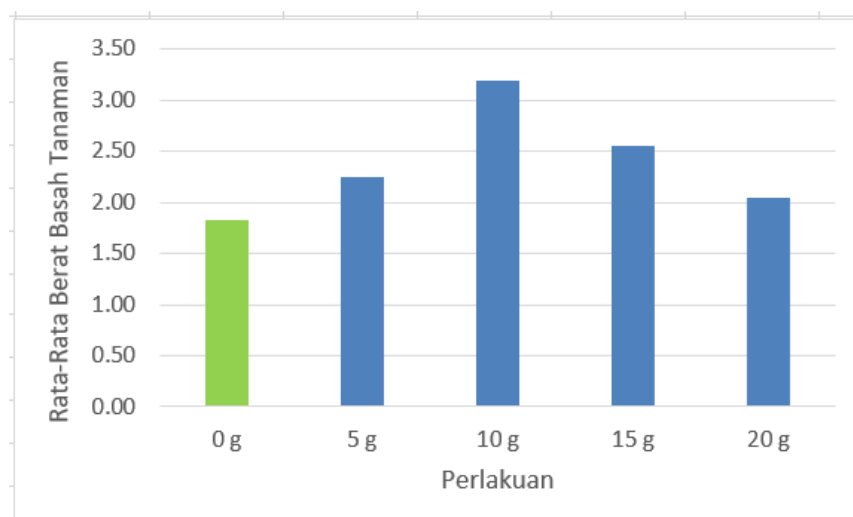
Walaupun perlakuan 10 g menunjukkan jumlah daun tertinggi, perbedaan yang terlihat pada grafik masih bersifat deskriptif. Oleh karena itu, analisis statistik diperlukan untuk memastikan apakah perbedaan jumlah daun yang diamati benar-benar dipengaruhi oleh pemberian inokulum *Rhizobium* atau hanya merupakan variasi alami yang terjadi selama penelitian.

ANOVA

Perlakuan	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16.967	10	1.697	.663	.735
Within Groups	23.033	9	2.559		
Total	40.000	19			

Berdasarkan hasil uji ANOVA untuk parameter jumlah daun, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,663 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,735. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,735 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah daun tanaman. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak, yang berarti rata-rata jumlah daun pada setiap perlakuan tidak berbeda signifikan.

Berat Basah



Gambar 3. Rata-Rata Berat Basah

Rata-rata berat basah tanaman menunjukkan pola respons yang lebih jelas dibandingkan parameter tinggi tanaman dan jumlah daun. Perlakuan inokulum *Rhizobium* dosis 10 g menghasilkan berat basah tertinggi yaitu sebesar 3,19 g, sedangkan perlakuan kontrol hanya mencapai 1,83 g. Perlakuan 5 g menghasilkan berat basah sebesar 2,25 g, perlakuan 15 g sebesar 2,56 g, dan perlakuan 20 g sebesar 2,05 g. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian inokulum *Rhizobium* mampu meningkatkan akumulasi biomassa tanaman, terutama pada dosis 10 g.

Tingginya berat basah pada perlakuan 10 g mengindikasikan bahwa tanaman mampu mengakumulasi biomassa dalam jumlah yang lebih besar selama masa pertumbuhan. Berat basah merupakan hasil integrasi berbagai proses

fisiologis tanaman, mulai dari fotosintesis, penyerapan unsur hara, translokasi hasil fotosintesis, hingga pembentukan jaringan baru. Oleh karena itu, parameter ini sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan.

Peningkatan biomassa pada perlakuan 10 g diduga berkaitan dengan meningkatnya aktivitas fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh *Rhizobium*. Nitrogen yang tersedia dalam jumlah cukup akan meningkatkan pembentukan klorofil sehingga laju fotosintesis tanaman menjadi lebih tinggi. Hasil fotosintesis yang meningkat kemudian digunakan untuk membentuk jaringan vegetatif baru yang berkontribusi terhadap peningkatan biomassa tanaman (Giller, 2001). Selain itu, pembentukan bintil akar yang efektif memungkinkan tanaman memperoleh suplai nitrogen secara berkelanjutan selama fase pertumbuhan.

Perkembangan sistem perakaran yang lebih baik akibat hubungan simbiosis dengan *Rhizobium* juga memungkinkan tanaman menyerap air dan unsur hara secara lebih efisien. Kemampuan menyerap air yang lebih tinggi menyebabkan kandungan air dalam jaringan tanaman meningkat sehingga berkontribusi terhadap tingginya berat basah yang dihasilkan. Oleh karena itu, berat basah sering kali menunjukkan respons yang lebih sensitif terhadap perlakuan dibandingkan parameter pertumbuhan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktavidiati *et al.* (2021) yang melaporkan bahwa aplikasi *Rhizobium* pada tanaman kacang hijau mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan nitrogen. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Tifani dan Sukmasari (2024) yang menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati mampu meningkatkan biomassa tanaman kacang hijau melalui peningkatan aktivitas mikroorganisme menguntungkan di daerah perakaran. Kesamaan hasil tersebut memperkuat dugaan bahwa peningkatan berat basah pada penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya aktivitas biologis yang mendukung pertumbuhan tanaman.

Secara keseluruhan, ketiga parameter pertumbuhan menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu terjadi peningkatan pertumbuhan hingga dosis inokulum 10 g dan kemudian mengalami penurunan pada dosis yang lebih tinggi. Pola tersebut mengindikasikan adanya dosis optimum inokulum *Rhizobium* yang mampu dimanfaatkan secara efektif oleh tanaman kacang hijau. Namun demikian, pola yang terlihat pada grafik masih bersifat deskriptif sehingga belum dapat digunakan untuk menyatakan adanya pengaruh perlakuan secara nyata.

Ranks				Test Statistics ^{a,b}	
BeratBasah	Perlakuan	N	Mean Rank	BeratBasah	
	P0	4	3.50	Kruskal-Wallis H	11.429
	P1	4	11.50	df	4
	P2	4	14.50	Asymp. Sig.	.022
	P3	4	15.50	a. Kruskal Wallis Test	
	P4	4	7.50	b. Grouping Variable: Perlakuan	
	Total	20			

Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis pada variabel berat basah, diperoleh nilai Kruskal-Wallis H sebesar 11,429 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 4 dan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,022. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ($0,022 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada berat basah tanaman antar perlakuan yang diberikan. Dengan demikian, perlakuan yang diterapkan memberikan pengaruh nyata terhadap berat basah tanaman.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberian inokulum *Rhizobium* sp. yang berasal dari bintil akar kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) menunjukkan adanya pengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kacang hijau (*Vigna radiata* L.). Pengaruh tersebut dapat diamati melalui perubahan beberapa parameter pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat basah tanaman. Secara umum, tanaman yang mendapatkan perlakuan inokulasi *Rhizobium* sp. menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman kontrol tanpa inokulasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *Rhizobium* sp. pada daerah perakaran mampu memberikan manfaat bagi tanaman melalui peningkatan ketersediaan unsur hara, terutama nitrogen, serta melalui aktivitas pemacu pertumbuhan tanaman.

Pada parameter tinggi tanaman, perlakuan pemberian inokulum *Rhizobium* sp. dengan dosis 10 g (P2) memberikan hasil tertinggi yaitu mencapai rata-rata 27,35 cm dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sementara itu, tanaman kontrol (P0) hanya mencapai rata-rata tinggi 17,83 cm. Perlakuan dosis 5 g (P1) juga menunjukkan peningkatan tinggi tanaman sebesar 23,03 cm, sedangkan pada dosis yang lebih tinggi yaitu 15 g (P3) dan 20 g (P4), rata-rata tinggi tanaman mengalami penurunan menjadi 22,35 cm dan 20,15 cm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah inokulum *Rhizobium* tidak selalu diikuti dengan peningkatan pertumbuhan tanaman. Terdapat dosis optimum yang mampu menghasilkan hubungan simbiosis paling efektif antara bakteri dan tanaman, yaitu pada dosis 10 g.

Peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan yang diinokulasi *Rhizobium* sp. diduga terjadi karena aktivitas bakteri dalam melakukan fiksasi nitrogen biologis. Dalam proses simbiosis, *Rhizobium* membentuk bintil akar dan mengubah nitrogen atmosfer (N_2) menjadi senyawa nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman, seperti amonia. Nitrogen yang tersedia kemudian dimanfaatkan tanaman dalam proses pembentukan asam amino, protein, enzim, asam nukleat, dan klorofil yang sangat diperlukan dalam pembelahan dan pemanjangan sel tanaman. Peningkatan pembentukan sel dan jaringan tersebut menyebabkan pertumbuhan batang menjadi lebih cepat sehingga tinggi tanaman meningkat (Taiz et al., 2015).

Selain menyediakan nitrogen, beberapa jenis *Rhizobium* juga berperan sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) yang mampu menghasilkan berbagai zat pengatur tumbuh, seperti indole-3-acetic acid (IAA), giberelin, dan sitokinin. Hormon tersebut berfungsi dalam merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, meningkatkan pertumbuhan akar, serta memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara. Sistem perakaran yang berkembang dengan baik akan meningkatkan kemampuan tanaman dalam memperoleh nutrisi dari lingkungan sehingga mendukung pertumbuhan bagian vegetatif, termasuk tinggi tanaman dan pembentukan biomassa (Ahmad et al., 2008).

Hasil analisis statistik terhadap parameter tinggi tanaman menggunakan uji Kruskal-Wallis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,040 ($p < 0,05$), yang berarti bahwa pemberian berbagai dosis inokulum *Rhizobium* sp. memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Dengan demikian, perbedaan tinggi tanaman yang terjadi antarperlakuan bukan hanya disebabkan oleh variasi alami antar tanaman, tetapi dipengaruhi oleh perbedaan dosis inokulum yang diberikan.

Pada parameter jumlah daun, perlakuan dosis 10 g (P2) juga menunjukkan jumlah daun tertinggi dengan rata-rata sekitar 16–17 helai, sedangkan perlakuan kontrol hanya menghasilkan sekitar 12 helai daun. Perlakuan 5 g menghasilkan sekitar 13 helai daun, sementara perlakuan 15 g dan 20 g menunjukkan jumlah daun yang lebih rendah yaitu sekitar 11 dan 10 helai. Secara deskriptif, hasil tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pemberian *Rhizobium* sp. dengan dosis tertentu dapat meningkatkan pembentukan daun. Daun merupakan organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis, sehingga peningkatan jumlah daun dapat memperbesar luas bidang penyerapan cahaya dan meningkatkan produksi fotosintat yang akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Peningkatan jumlah daun pada tanaman yang diinokulasi *Rhizobium* berhubungan dengan meningkatnya ketersediaan nitrogen di dalam jaringan tanaman. Nitrogen merupakan komponen penting penyusun klorofil dan protein yang berperan dalam proses pembentukan jaringan baru, termasuk perkembangan daun. Tanaman dengan ketersediaan nitrogen yang cukup akan memiliki kemampuan fotosintesis yang lebih baik sehingga proses pertumbuhan vegetatif

dapat berlangsung lebih optimal (Taiz et al., 2015). Selain itu, pengaruh hormon tumbuh yang dihasilkan oleh bakteri juga dapat membantu pembentukan dan perkembangan organ tanaman.

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,735 ($p > 0,05$), yang menunjukkan bahwa pemberian berbagai dosis inokulum *Rhizobium* sp. tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah daun tanaman kacang hijau. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata perlakuan P2 menghasilkan jumlah daun lebih tinggi, perbedaan tersebut belum cukup besar secara statistik untuk dinyatakan sebagai pengaruh perlakuan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah daun tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, tetapi juga dikendalikan oleh faktor genetik tanaman, umur tanaman, intensitas cahaya, suhu, serta kondisi lingkungan selama masa pertumbuhan (Gardner et al., 1991).

Parameter berat basah tanaman menunjukkan pola yang hampir sama dengan tinggi tanaman. Perlakuan pemberian inokulum *Rhizobium* sp. dosis 10 g (P2) menghasilkan berat basah tertinggi yaitu sebesar 3,19 g, yang menunjukkan bahwa perlakuan tersebut mampu menghasilkan akumulasi biomassa tanaman yang lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya. Berat basah merupakan salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan vegetatif karena menggambarkan hasil akumulasi seluruh jaringan tanaman, baik batang, daun, maupun kandungan air yang terdapat dalam jaringan tersebut.

Peningkatan berat basah pada tanaman yang diberi inokulum *Rhizobium* diduga berkaitan dengan meningkatnya penyerapan nitrogen dan unsur hara lainnya akibat aktivitas bakteri di daerah perakaran. Nitrogen yang cukup dapat meningkatkan pembentukan klorofil sehingga aktivitas fotosintesis berlangsung lebih efektif dan menghasilkan lebih banyak fotosintat. Hasil fotosintesis tersebut kemudian digunakan untuk pembentukan jaringan baru dan penambahan ukuran sel sehingga menyebabkan peningkatan biomassa tanaman. Selain itu, perkembangan sistem akar yang lebih baik akibat pengaruh hormon tumbuh dari *Rhizobium* memungkinkan tanaman menyerap air lebih optimal, yang turut meningkatkan berat basah tanaman (Ahmad et al., 2008).

Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis pada parameter berat basah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,022 ($p < 0,05$), yang menunjukkan bahwa perlakuan pemberian berbagai dosis inokulum *Rhizobium* sp. memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat basah tanaman kacang hijau. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pemberian inokulum dengan dosis yang tepat mampu meningkatkan akumulasi biomassa tanaman secara signifikan.

Penurunan respons pertumbuhan pada perlakuan dosis 15 g dan 20 g menunjukkan bahwa jumlah inokulum yang terlalu tinggi tidak selalu menghasilkan pengaruh yang lebih baik. Hal ini diduga karena adanya batas optimum populasi

bakteri yang dapat membentuk hubungan simbiosis secara efektif dengan tanaman. Populasi bakteri yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kompetisi antar mikroorganisme dalam memperoleh ruang kolonisasi dan memanfaatkan eksudat akar sebagai sumber karbon. Kondisi tersebut dapat menurunkan efisiensi fiksasi nitrogen serta mengurangi efektivitas hubungan simbiosis antara *Rhizobium* dan tanaman (Hungria et al., 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Singh et al. (2021) yang menyatakan bahwa inokulasi *Rhizobium* pada tanaman kacang hijau dapat meningkatkan tinggi tanaman, biomassa, karakter simbiotik, dan kemampuan penyerapan unsur hara dibandingkan dengan tanaman tanpa inokulasi. Penelitian Ali et al. (2023) juga melaporkan bahwa penggunaan isolat rhizobia yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman kacang hijau melalui peningkatan kemampuan fiksasi nitrogen serta peningkatan efisiensi penggunaan unsur hara. Selain itu, penelitian Oktavidiati et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberian *Rhizobium* pada kacang hijau mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui pembentukan simbiosis yang efektif pada sistem perakaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian inokulum *Rhizobium* menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif kacang hijau (*Vigna radiata* L.), dengan dosis 10 g menghasilkan pertumbuhan terbaik yang ditunjukkan oleh tinggi tanaman (27,35 cm), jumlah daun (17 helai), dan berat basah (3,19 g). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian inokulum *Rhizobium* memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap parameter pertumbuhan berdasarkan uji ANOVA dan Kruskal–Wallis yang dilakukan. Secara keseluruhan, dosis 10 g merupakan dosis optimum yang paling efektif dalam mendukung pertumbuhan kacang hijau melalui peningkatan ketersediaan nitrogen hasil simbiosis dengan *Rhizobium*, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk hayati yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Ahmad, I., & Khan, M. S. (2008). Screening of free-living rhizospheric bacteria for their multiple plant growth promoting activities. *Microbiological Research*, 163(2), 173–181.
- Ahmad, M., Zahir, Z. A., Asghar, H. N., & Arshad, M. (2012). The combined application of rhizobial strains and plant growth promoting rhizobacteria improves growth and productivity of mung bean. *Annals of Microbiology*, 62(3), 1161–1168.
- Ali, Q., Shabaan, M., Ashraf, S., Kamran, M., Zulfiqar, U., Ahmad, M., Zahir, Z. A., Sarwar, M. J., Iqbal, R., Ali, B., Elshikh, M. S., & Arslan, M. (2023).

Comparative efficacy of different salt tolerant rhizobial inoculants in improving growth and productivity of *Vigna radiata* L. under salt stress. *Scientific Reports*, 13, 17442.

Gardner, F. P., Pearce, R. B., & Mitchell, R. L. (1991). *Physiology of Crop Plants*. Ames: Iowa State University Press.

Hungria, M., Nogueira, M. A., & Araujo, R. S. (2013). Co-inoculation of soybean and common bean with rhizobia and plant growth-promoting bacteria. *Field Crops Research*, 153, 69–76.

Hungria, M., Nogueira, M. A., & Araujo, R. S. (2023). Inoculation of legumes with nitrogen-fixing bacteria: Current status and future prospects. *Frontiers in Microbiology*, 14, 1182456.

Kumar, S., & Pindi, P. K. (2021). Data on host specificity and symbiotic association between indigenous *Rhizobium* BD1 strain and *Vigna radiata* (green gram). *Data in Brief*, 39, 107520.

Ningsih, W., Hodiya, I., & Suhardjadinata. (2020). Pengaruh Inokulasi *Rhizobium phaseoli* dan Pupuk Urea terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau (*Vigna radiata* L.). *Media Pertanian*, 5(2), 76–83.

Oktavidiati, E., Suryadi, S., Jafrizal, J., Usman, U., & Fournalika, D. (2021). Pengaruh Pemberian *Rhizobium* dan Pupuk SP-36 terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (*Vigna radiata* L.). *Agriculture*, 16(2), 105–114.

Pataczek, L., Torres, A. R., Sánchez-Navarro, V., et al. (2024). Single-strain inoculation of *Bacillus subtilis* and *Rhizobium phaseoli* affects nitrogen acquisition of an improved mungbean cultivar. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*.

Singh, G., Virk, H. K., Aggarwal, N., & Gupta, R. K. (2021). Growth, symbiotic traits, productivity and nutrient uptake as influenced by dose and time of nitrogen application and *Rhizobium* inoculation in mungbean (*Vigna radiata* L. Wilczek). *Journal of Plant Nutrition*, 44(13), 1982–1992.

Syahira, W., Pamujiasih, T., & Rachmawatie, S. J. (2022). Pengaruh Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (*Vigna radiata* L.). *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan*, 9(2), 135–144.

Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2015). *Plant Physiology and Development* (6th ed.). Sinauer Associates.

- Tajima, R., Kato, Y., & Yamada, T. (2008). Developmental changes in peanut root structure during root growth and root-structure modification by nodulation. *Japanese Journal of Crop Science*, 77(2), 154–162.
- Tifani, A. A., & Sukmasari, M. D. (2024). Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Hijau (*Vigna radiata* L.) pada Berbagai Agen dan Dosis Pupuk Hayati. *Agrivet: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian dan Peternakan*, 12(1), 1–10.